

考虑通信延迟与测量噪声的风电场有功功率优化调度

智路平, 潘莉萍*, 梁梦凡

上海理工大学管理学院, 上海

收稿日期: 2024年12月21日; 录用日期: 2025年1月14日; 发布日期: 2025年1月21日

摘要

当前我国风电行业快速发展, 大型风机额定容量高, 导致其疲劳损伤累积速度快, 降低发电效率, 增加风电场维护成本。针对风电场的功率分配问题, 考虑实际风电场环境中的噪声和延迟影响, 本文采用卡尔曼滤波技术平滑数据, 并使用滑动时间窗口技术修正延迟, 建立鲁棒优化模型。采用遗传算法在噪声和延迟的情况下优化风电场风机的功率输出, 目标是最小化累积疲劳损伤并满足电网调度要求, 通过适应度评估、选择、交叉和变异等操作, 逐步逼近最优解, 提出一种有效的功率调度优化策略ROM-PDWF。本文有效地应对了噪声和延迟对风电场功率调度的影响, 确保了功率输出的稳定性和可靠性。

关键词

鲁棒优化, 遗传算法, 卡尔曼滤波, 滑动时间窗口

Optimization of Active Power Dispatch in Wind Farms Considering Communication Delays and Measurement Noise

Luping Zhi, Liping Pan*, Mengfan Liang

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai

Received: Dec. 21st, 2024; accepted: Jan. 14th, 2025; published: Jan. 21st, 2025

Abstract

The wind power industry in China is rapidly developing, with large wind turbines having high rated capacities, leading to an accelerated accumulation of fatigue damage, reduced power generation

*通讯作者。

文章引用: 智路平, 潘莉萍, 梁梦凡. 考虑通信延迟与测量噪声的风电场有功功率优化调度[J]. 建模与仿真, 2025, 14(1): 774-785. DOI: 10.12677/mos.2025.141072

efficiency, and increased maintenance costs for wind farms. This paper addresses the power allocation problem in wind farms while considering the impact of noise and delays in real operational environments. We employ Kalman filtering techniques to smooth the data and use sliding time window methods to correct for delays, establishing a robust optimization model. A genetic algorithm is utilized to optimize the power output of wind turbines under the influences of noise and delays, aiming to minimize cumulative fatigue damage while meeting grid scheduling requirements. Through operations such as fitness evaluation, selection, crossover, and mutation, we gradually approach the optimal solution and propose an effective power dispatch optimization strategy, referred to as ROM-PDWF. This study effectively addresses the impact of noise and delays on power scheduling in wind farms, ensuring stability and reliability in power output.

Keywords

Robust Optimization, Genetic Algorithm, Kalman Filtering, Sliding Time Window

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

随着“碳达峰、碳中和”能源战略的推进，中国风电行业进入了快速发展的新阶段[1]。在“双碳”目标的推动下，风电作为一种优质清洁能源，因其成本低、技术成熟、储量丰富等优势，受到广泛关注[2]。为应对日益增长的风能需求，风电场正向大规模和集群化方向发展，风力发电机的制造也逐渐向大尺寸、高功率的趋势迈进[3]。大规模风电场包含数百台风机，优化问题维数较高，因此迫切需要优化有功功率的分配。

许多学者从不同角度对风电场有功功率分配进行深入研究。Gionfra 等[4]提出了一种基于分布式粒子群优化(PSO)算法的风电场控制方法，旨在最大化受限条件下的功率输出，强调了风力涡轮机之间尾流效应对功率优化的重要性，并通过协同进化的分布式算法有效应对多涡轮机间的气动耦合问题。潘沈恺等[5]为减轻风电场参与系统调频时风电机组的疲劳载荷，提出了一种风电机组与风电场协同的快速有功功率分配方法。鉴于现有调度方式在实际应用中存在成本高、效果不佳的问题，路学刚等[6]对有功功率调度模型进行了优化设计，旨在提升调度效果的同时，尽可能降低调度成本。Tao 等[7]关注尾流效应和地形梯度对风电场输出功率的影响，采用参数化和非参数化方法进行风力发电机功率曲线建模的研究，并讨论了这些方法在监控、预测及优化风电场性能中的应用。针对风电场动态等值建模的挑战，丁新虎等[8]提出了基于 GRU-LSTM-FC 组合网络的建模方法，并利用遗传算法(GA)优化网络结构，以提高模型的普适性和建模精度。为解决风电场传统有功功率平均分配策略导致的风电机组运行损伤差异大、调整及启停频繁等问题，赵靖英等[9]提出了一种基于风电机组聚类的降功率分层分配策略。Zhao 等[10]提出了一种基于集群方法的分段仿射模型，应用于风电场的最优有功功率控制，旨在通过非线性风机模型的线性化来提高预测控制的效果，最终实现风电场的功率跟踪和机械负载的最小化。秦磊等[11]提出了基于卡尔曼滤波与 MPC 结合的风电平抑控制策略，并通过仿真验证了该方法在提升储能系统经济性和平抑风电波动方面的有效性。Siniscalchi-Minna 等[12]提出了一种风电场控制策略，旨在通过减少尾流效应来最大化风电场的功率储备，并在提供频率支撑的同时确保满足电网需求。Hong 等[13]提出了一种基于交替方向乘子法(ADMM)的分布式有功功率调度模型，针对风电场集群的调度优化问题进行了深入研究，重点解决了风速不确定性导致的风电波动问题以及大规模集中调度的维度灾难问题。Zhang 等[14]提出了一

种考虑风速差异的风电场频率调节功率协调分配方法,旨在根据风电场内各风机的风速差异分配降载功率,从而充分利用风电场的频率调节能力。

在实际风电场中,场站自动发电控制系统所需的信号通过多种传感器采集并经由高速光纤环网传递至集控[15],这往往会造成现场传感器测量数据存在随机噪声;此外,由于通信过程在协议层和物理层均可能受到传输拥塞影响,造成随机传输延迟问题,导致部分时间段数据无法及时采集。针对测量数据存在随机噪声问题,Zhao 等[16]提出了一种数据驱动的方法,通过结合四分位数法和基于密度的聚类方法,解决风电场在风电限电情况下的功率曲线优化问题,有效消除了异常值,提高了功率曲线建模的准确性,并且对参数不敏感,可直接应用于不同的风电场和风机。针对通信延迟问题,Pan 等[17]考虑通信延迟的海上风电系统并网一次调频控制模型及其对频率稳定性的影响,并提出了延迟补偿策略以提高系统稳定性;Wang 等[18]考虑了海上风电机组在输入时延情况下的分布式协同控制策略,基于哈密顿能量理论,通过引入 Casimir 函数,将单机系统的控制问题扩展到多机系统,提出了一种能够在 30 到 300 毫秒的时延范围内保持风电机组稳定的控制方法;Xu 等[19]提出了一种基于 ADMM 的分布式优化方法,用于大规模风电场的实时功率优化,通过涡轮间的信息传递,实现了风电场功率输出的分布式优化,克服了传统集中式方法在计算复杂性和实时控制中的局限性。

然而现有对于同时关注风电场采集数据存在的测量噪声和通信延迟来优化风电场有功功率分配的研究缺位,本文针对风电场的功率分配问题,考虑实际风电场环境中的噪声和延迟影响,提出一种有效的功率调度优化策略 ROM-PDWF (Robust Optimization Model for Power Dispatch in Wind Farms)。研究结果显示,ROM-PDWF 有效地应对了噪声和延迟对风电场功率调度的影响,确保了功率输出的稳定性和可靠性。

2. 问题描述

我国风电快速发展,大型风机、大规模场站逐步投入运行。额定容量高的大型风机机械部件柔性更强,导致其疲劳损伤累积速度快,增加风机维护成本,降低风力发电效率;极端情况甚至会加剧风机倒塌、叶片断裂等安全风险。因此,亟需通过优化手段,降低风机运行过程中的累积疲劳损伤,以减小其因疲劳导致可用寿命缩短的风险。

而在实际风电场中,风电场接入电网须具备根据电网调度部门下发的指令控制其有功功率输出的能力[20]。风电场运行过程中,电网调度指令 P_t 下发到场站控制端。场站自动发电控制系统(Automatic Generation Control, AGC)将以每秒钟一次的采样率响应调度指令 P_t 。AGC 根据电网调度指令 P_t 计算场内每台风力发电机所需发电量,并将计算结果发送给各个风机,各风机依据功率参考值调整自身机械参数,实现发电量对功率参考值的跟踪。AGC 系统所需的信号通过多种传感器采集并经由高速光纤环网传递至集控,这往往会造成现场传感器测量数据存在随机噪声;此外,由于通信过程在协议层和物理层均可能受到传输拥塞影响,造成随机传输延迟问题,导致部分时间段数据无法及时采集。由于测量噪声和传输延迟等不确定因素的存在,导致理想条件下的优化问题难以满足实际需求。因此,需要设计优化模型来抑制噪声和延迟带来的影响,确保在真实环境下依然能够有效优化功率分配。

有功功率的优化分配需每秒钟进行一次计算,优化计算时间短。实际工程中,场站内多台风机一般为相同型号,即各风机之间模型参数是一致的,区别仅在于风速条件(轮毂处风速 V_w^i)和功率参考值 p_{ref}^i 不同。

为了降低风电场运维成本,需尽可能降低场站所有风机总体疲劳损伤程度,来优化风电场风机的功率输出。本文考虑单台风机的疲劳损伤包括主轴的疲劳损伤与塔架疲劳损伤两部分。因此,我们将目标定为每种元件的疲劳损伤平均值最小。此外,我们需要保证所有风机有功参考值 p_{ref}^i 之和 $\sum p_{ref}^i$ 等于电网调度指令 P_t ;且保证各风机有功参考值不大于风机有功功率额定值(5 MW)。实际工程中,测量噪声一般为原始数据的正负 10% 以内(测量值与真实值的相对误差在 10% 以内)。对于随机传输延迟问题造成的部

分时间段数据无法及时采集,此时优化调度过程仅可基于上一个正常通信时刻的采集数据进行优化,实际工程中一般最大延迟为 10 s 以内。

3. 风电场有功功率优化模型

在风电场自动发电控制(AGC)系统中,风机数据的准确性受到随机噪声和通信延迟的影响。为提高系统的鲁棒性和性能,需对采集数据进行有效处理,以便在优化调度中使用。

3.1. 数据表示

风机测量数据可以表示为:

$$y(t) = x(t) + n(t) \quad (1)$$

其中, $y(t)$ 表示观测值(含有噪声的测量数据); $x(t)$ 表示真实状态(风机的真实功率或状态); $n(t)$ 表示测量噪声,我们假设其服从均值为 0, 方差为 R 的高斯分布。

3.2. 通信延迟模型

数据传输过程中的延迟可以表示为:

$$d(t) = \begin{cases} 0, & \text{正常通信} \\ \Delta, & \text{存在延迟} \end{cases} \quad (2)$$

其中, $d(t)$ 表示延迟时间; Δ 表示最大延迟时间,实际工程中一般最大延迟为 10 s 以内。

3.3. 卡尔曼滤波模型

卡尔曼滤波用于在系统状态随时间变化的情况下优化状态估计,包含预测和更新两个步骤。

(1) 状态方程

系统状态变化由以下方程描述

$$x(t) = Fx(t-1) + w(t) \quad (3)$$

式中: $x(t)$ 表示时刻 t 的系统状态方程; F 表示状态转移矩阵,描述系统从时刻 $t-1$ 到 t 的动态特征; $w(t)$ 表示过程噪声,假设其服从均值为 0, 方差为 Q 的高斯分布。

(2) 观测方程

观测数据与状态之间的关系为:

$$y(t) = Hx(t) + n(t) \quad (4)$$

其中, H 表示观测数据,将状态向量映射到观测空间; $n(t)$ 表示测量噪声,假设其服从均值为 0, 方差为 R 的高斯分布。

3.4. 基于滑动窗口的自相关分析

通过设定一个固定大小的滑动窗口(本过程记 window size = 100),在数据序列上逐步移动,以便在每个窗口内计算自相关值。与直接使用整个序列的自相关值相比,滑动窗口的优势在于它能够捕捉到数据的局部特征,使得延迟的识别更加灵活和准确。在每个窗口中,我们使用 autocorr 函数计算自相关系数(ACF),并指定最大滞后为 10 秒。当自相关系数大于 0.5 时,表明存在显著的延迟,做进一步修正。假设发现的滞后为 lag,则通过以下公式修正数据:

$$\text{corrected data}(lag+1:end) = \text{series}(1:end-lag) \quad (5)$$

表示从 lag+1 开始的所有存在延迟的数据点将被更新为当前序列中向前移动 lag 个单位的数据。这

一过程确保了数据的连续性和准确性，消除了因延迟引起的偏差。

3.5. 目标函数

$$F = \omega_1 \times \sum_{i=1}^{N_t} D_{shaft}^i + \omega_2 \times \sum_{i=1}^{N_t} D_{tower}^i \quad (6)$$

本文的模型目标是 최소화 风机主轴和塔架的累计疲劳损伤，我们假设主轴和塔架的损伤同等重要，所以我们设定 ω_1 和 ω_2 均为 0.5。对于风机主轴和塔架的疲劳损伤值的定义，我们定义为：

(1) 主轴疲劳损伤

对于第 i 台风机的 主轴疲劳损伤，可以定义为风速 V_w^i 的平方，以及功率参考值 P_{ref}^i 的函数：

$$D_{shaft}^i = a_{shaft} \times P_{ref}^i \times (V_w^i)^2 \quad (7)$$

式中， a_{shaft} 是主轴疲劳系数，这里我们根据文献[21]，将主轴疲劳系数定为 1.0。

(2) 塔架疲劳损伤

类似的，塔架疲劳损伤可以表示为：

$$D_{tower}^i = a_{tower} \times P_{ref}^i \times (V_w^i)^2 \quad (8)$$

其中， a_{tower} 是塔架疲劳系数，根据文献[21]，将塔架疲劳系数定为 0.8。

模型决策变量为 P_{ref}^i ，即我们需要对每秒钟，每台风机的功率分配进行优化，寻找使得目标函数最小的功率分配方案。

3.6. 约束条件

在优化功率分配过程中，需要满足以下约束条件：

(1) 所有风机的功率参考值之和必须等于电网调度指令 P_t ，即

$$\sum_{i=1}^{W_t} P_{ref}^i = P_t \quad (9)$$

其中， W_t 表示场内所有风机数量。

(2) 每台风机的功率参考值不能超过额定值(5 MW)，即：

$$0 \leq P_{ref}^i \leq 5 \text{ MW} \quad (10)$$

(3) 实际工程中噪声一般为原始数据的正负 10% 以内。

为了允许 P_{ref}^i 和 V_w^i 上下波动 10%，我们可以引入波动系数 ϵ_p 和 ϵ_v ，它们的取值范围是 -0.1 到 0.1。公式可以表示为：

$$\begin{aligned} P_{ref}^i &= P_{ref}^i \cdot (1 + \epsilon_p) \\ V_w^i &= V_w^i \cdot (1 + \epsilon_v) \end{aligned} \quad (11)$$

其中， ϵ_p 和 ϵ_v 满足：

$$\begin{aligned} -0.1 &\leq \epsilon_p \leq 0.1 \\ -0.1 &\leq \epsilon_v \leq 0.1 \end{aligned} \quad (12)$$

这样， P_{ref}^i 和 V_w^i 可以在各自的基准值上下波动 10%。

4. 风电场有功功率分配优化模型求解

风电场需要在每秒钟为多台风机进行一次功率分配，优化的目标是尽可能降低场站所有风机总体疲

劳损伤程度，同时确保满足电网的调度要求。此外，针对风电场的有功功率优化问题容易受到测量噪声和通信延迟的影响，模型的求解需要在保证系统鲁棒性的前提下，尽可能提高风电场的运行效率。本部分将详细描述模型求解的步骤及算法。

4.1. 数据处理与卡尔曼滤波

为了减少测量噪声对风机输入数据的影响，本文采用卡尔曼滤波进行数据预处理。

卡尔曼滤波是一种递归滤波算法，它假设系统噪声和测量噪声是高斯分布的，继而通过不断更新状态估计来处理时间序列数据，旨在最小化估计值与真实值之间的均方误差。

步骤一：加载数据。使用 MATLAB 加载含有噪声和延迟的风机数据。

步骤二：初始化卡尔曼滤波参数。设置过程噪声协方差 Q 和测量噪声协方差 R ；初始化状态估计和估计误差协方差。

步骤三：应用卡尔曼滤波。对每台风机的输入数据进行滤波处理，利用卡尔曼滤波公式进行预测和更新。

4.2. 通信延迟处理

考虑到通信延迟对数据传输的影响，而且采集数据存在延迟问题，却没有缺失和重复数据，但延迟会导致时序数据的不同步，此时解决延迟的关键是如何调整数据的时序，使其与系统期望同步。本文假设：(1) 延迟值在 0 至 10 秒范围内随机分布，且短时间内延迟分布保持稳定；(2) 数据采集过程中不存在丢失或重复现象，延迟仅引起时序错位而非数据错误。(3) 延迟影响可以通过时间插值和对齐方法进行线性校正，未产生复杂的非线性时序干扰。在假设的基础上，本文通过延迟时间补偿调整数据时序，使其与系统期望同步，从而有效应对延迟问题对数据分析的影响。

步骤一：定义延迟时间范围。假设通信延迟在 0 至 10 秒的范围内随机分布。该假设基于工程实践经验，认为延迟不会超出系统设计能够承受的范围，并假设延迟的分布在短时间内是稳定的。

步骤二：延迟数据修正。初步时序调整：从滤波后的数据中提取滞后时间段的数据，按照时间戳对齐原则进行调整。对于未对齐的数据点，采用线性插值法修正滞后值，从而确保时间序列的连续性和数据的平滑性。窗口化分段处理：将时间序列划分为固定大小的滑动窗口，在每个窗口内独立调整数据时序，减少延迟累积效应对整体时序同步的影响。通过窗口化修正方法，进一步提升延迟补偿的精度和效率。

4.3. 鲁棒优化

模型旨在优化风电场的功率输出，考虑通信延迟和测量噪声对风机性能的影响。本研究模型使用遗传算法来寻找最优的功率调度方案。

我们使用遗传算法对每台风机在每一秒的功率输出进行优化。遗传算法通过模拟自然选择过程，能够有效探索大范围的解空间，避免陷入局部最优解。且遗传算法可以同时处理多个解，这使得它能够在较短时间内评估多个候选解的质量，提高了计算效率。考虑到问题规模已经很大，我们种群大小不宜设置过大，本文将种群规模设置为 50，迭代次数为 100 代，变异概率设置为 0.01，锦标赛大小设置为 5。在初始化种群时，每个个体的基因值在 0 到 5 之间随机生成，单位为 MW，此范围模拟了实际风机的功率输出限制。遗传算法的主循环通过适应度评估、选择、交叉和变异等操作，迭代优化，逐步逼近最优解。适应度函数是评估个体优劣的关键，在每一代中，通过每台风机在给定风速下的功率输出去计算每台风机每一秒的综合疲劳损失值，作为个体的适应度指标。通过合理的遗传算法设计和有效的适应度计算，本研究为风力发电系统的功率调度提供了一种有效的优化策略。

步骤一：初始化遗传算法的参数，包括种群大小、代数、变异率等。每个个体代表在给定时间段内

各风机的功率输出。

步骤二：适应度计算。对每个个体的功率输出进行适应度评估，考虑风速和功率的最坏情况以处理不确定性。适应度函数依据风机的输出效率和可能的损耗进行计算，反映每台风机在整个时间段内的性能。

步骤三：选择、交叉与变异。使用锦标赛选择法选择优秀个体，进行单点交叉以生成新个体，同时应用随机变异增加种群多样性。

步骤四：进化迭代。在每一代中更新种群，直到达到设定的代数或找到满足条件的解决方案。

5. 数值实验

本文收集了包含噪声和延迟作用下的两个风电场的电网有功调度指令 P_t 的时序数据及实测风速数据。每个风电场内分别包含 100 台风机的测量数据。每台风机的数据集包括了时间，输入，输出和状态。输入为该风机的功率调度指令，该风机的输入风速大小。输出包括主轴扭矩，塔架推力，风机实际输出功率。状态包含桨距角，低速轴转速以及高速轴转速。时间包含 2000 s。其中每个数据均有 2000 行，代表 2000 s 的数据。

5.1. 卡尔曼滤波处理

在本实验中，我们对含有噪声和延迟作用的风机采集数据首先使用卡尔曼滤波对风机输入数据进行了噪声抑制。卡尔曼滤波算法的引入有助于改善风机输入数据的质量，通过消除噪声和减少延迟对测量数据的影响，从而为风机的后续控制和功率分配优化提供更加准确的输入数据。

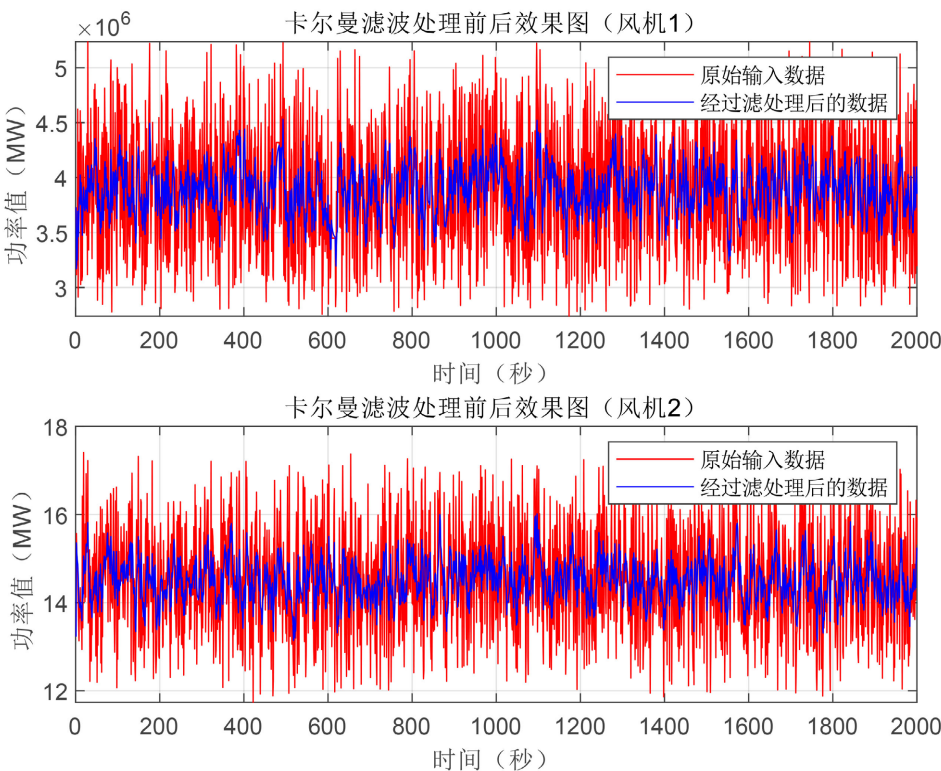


Figure 1. Effect diagram before and after Kalman filtering for a certain wind turbine
图 1. 某台风机经卡尔曼滤波处理前后效果图

为了直观展示卡尔曼滤波对数据处理的效果，我们绘制了某台风机的输入数据滤波前后的对比图。

从图 1 可以看出原始信号中包含大量高频噪声，而经过滤波处理后，输入数据中的噪声成分显著减少，原始输入信号中的高频抖动被平滑处理。

图 1 中红色曲线代表原始输入数据，蓝色曲线代表滤波后的数据。通过对比，可以清晰地观察出卡尔曼滤波对数据质量的提升。

通过图 1 数值范围和时间轴对比，可以看出滤波前的信号在较大范围内波动，而滤波后信号的波动幅度显著减小，这证明了卡尔曼滤波对噪声抑制和延迟补偿的效果。

5.2. 延迟补偿处理

基于上一步的滤波处理，我们进一步处理了采集数据由于延迟产生的信号偏差。在本研究中，我们采用滑动时间窗和自相关分析的方法对功率和速度数据中的延迟进行了识别和修正。首先通过设定滑动窗口来划分数据集，并在每个窗口内计算自相关值，以评估数据在不同时间延迟下的相关性。当自相关值超过预设的阈值时，表明该时间段存在显著的延迟。针对识别出的延迟，我们对数据进行相应的修正，以消除延迟对分析结果的影响。这一过程确保了数据的准确性和可靠性，为后续的研究和分析提供了基础。

为了展示延迟处理前后的对比效果，图 2 展示了风机输入信号延迟前后的参考功率对比图。红色曲线表示修正前的信号，蓝色曲线表示延迟修正后的信号。通过时间序列的对比，可以清晰地看到补偿后的信号对原始信号的时间滞后进行了有效纠正。

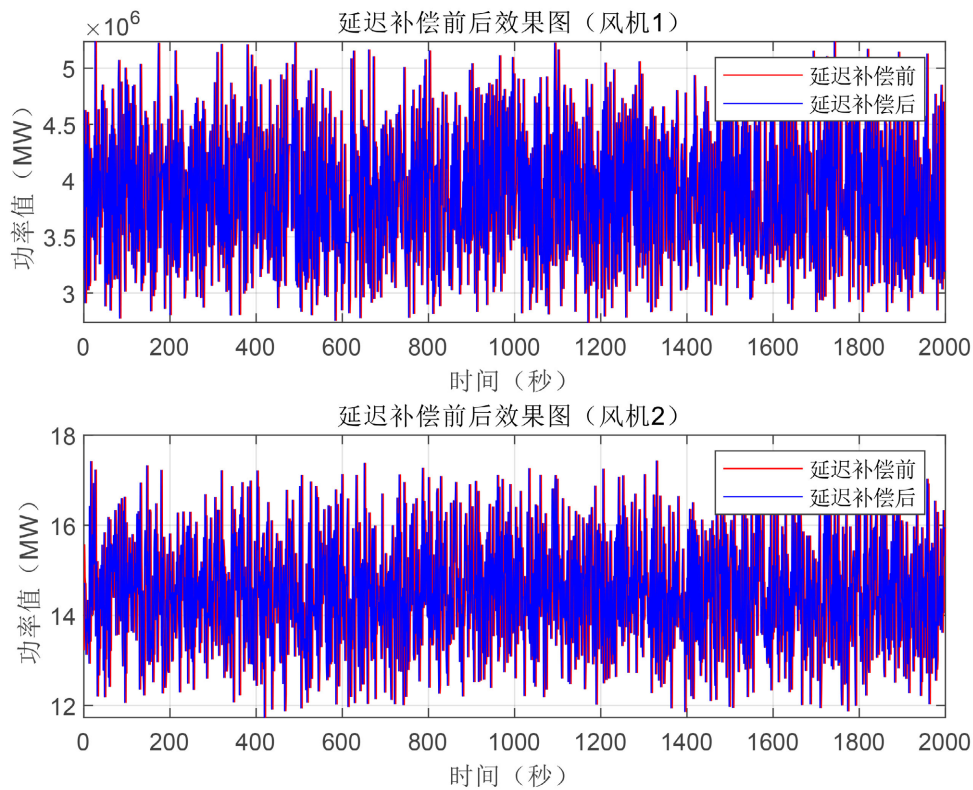


Figure 2. Effect display before and after time compensation for a certain wind turbine
图 2. 某台风机经时间补偿前后效果展示

图 2 中的数值范围和时间轴清晰地展示了延迟补偿对数据处理的显著效果，表明延迟补偿后的信号能够更加准确地反映风机的实时输入状态。

5.3. 优化结果对比

在本文的研究中，我们对比了鲁棒优化模型和确定性模型在优化分配方案结果中的表现。确定性模型假设所有参数和输入数据都是已知不变的，这种方法能够在理想条件下提供最优解。然而，实际应用中许多参数存在不确定性和波动，导致确定性模型的结果可能不具备足够的稳定性和可靠性。

鲁棒优化模型则考虑了参数的不确定性，通过引入允许范围内的波动(例如，允许 p_{ref}^i 和 V_w^i 上下波动 10%)，从而在各种不确定性情景下提供更为稳健的解决方案。我们的实验结果表明，鲁棒优化模型在面对参数波动时，能够显著提高分配方案的可靠性和抗干扰能力，尽管在某些情况下可能会牺牲一定的最优性。

(1) 降噪和延时处理前后功率分配方案对比，任意选出四台风机对比其功率调度方案，所有风机的总的累积疲劳损失值与疲劳损失指数见表 1：

Table 1. Total cumulative fatigue loss values and fatigue loss indices of all wind turbines before and after denoising and delay processing

表 1. 降噪和延迟处理前后所有风机总累积疲劳损失值与疲劳损失指数

降噪和延迟处理	总累积疲劳损失值(牛顿时 N/m)	疲劳损失指数
处理前	157868485879255	14.20
处理后	74506258020312	13.87

由图 3 可以看出在降噪和延迟处理前后鲁棒优化模型给出的功率分配方案有较大的差别，但在降噪和延迟处理后，系统的所有风机的总的累积疲劳损失值有大幅度的降低。说明降噪和延迟处理在系统的总损失值方面可以达到一定的效果。

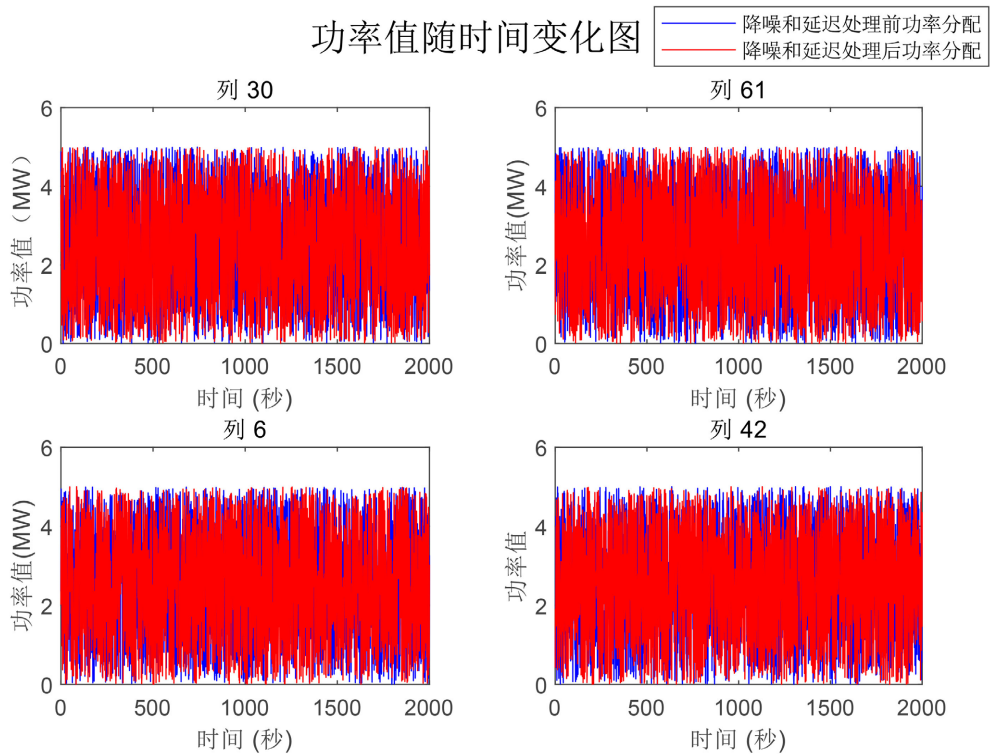


Figure 3. Display of robust optimization processing results
图 3. 鲁棒优化处理效果展示

(2) 为了评估本文提出的鲁棒优化模型的效果，我们获取 10 台含有噪声和延迟处理的风机在 300 秒的采集数据作为验证集，在验证集上进行了利用确定性模型和鲁棒优化模型的对比结果，功率分配曲线如图 4 所示，所有风机的总的累积疲劳损失值与疲劳损失指数见表 2：

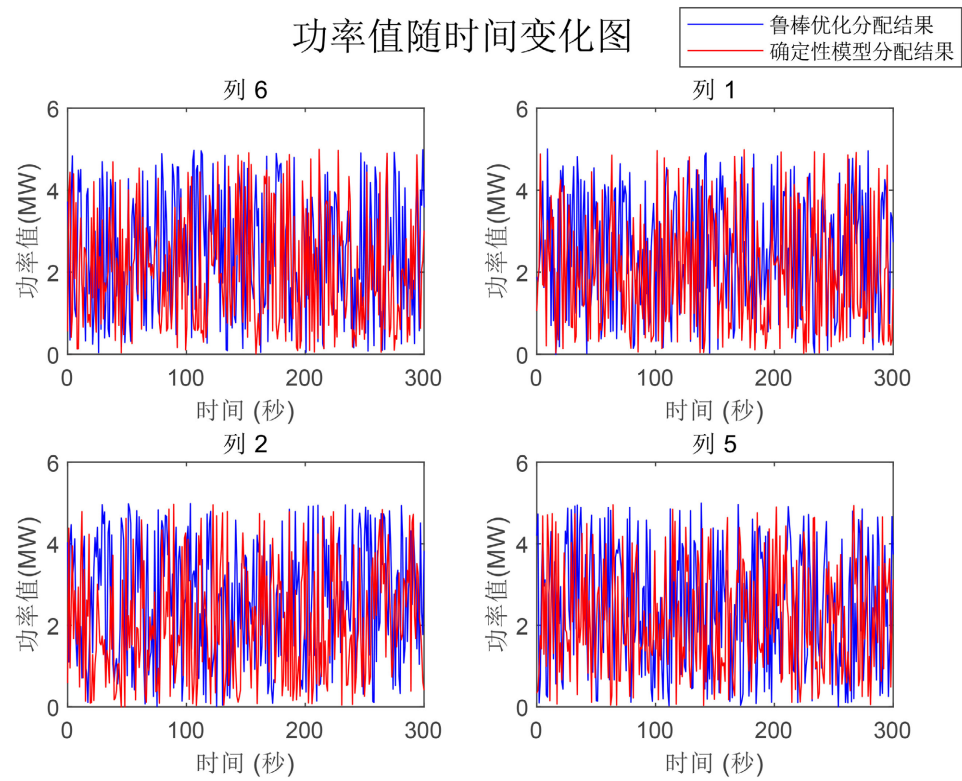


Figure 4. Power value variation over time graph
图 4. 功率值随时间变化图

Table 2. Total cumulative fatigue loss values and fatigue loss indices of all wind turbines before and after considering uncertain factors

表 2. 考虑不确定因素前后所有风机总累积疲劳损失值与疲劳损失指数

模型	总累积疲劳损失值(牛顿时米 N/m)	疲劳损失指数
确定性模型	1344810.93	6.13
鲁棒优化模型	11540556.02	7.06

观察图 4 得出，运用鲁棒优化模型分配的功率结果总体上要高于确定性模型，这是由于考虑到不确定性的影响，系统为了抵抗风险倾向于调高功率分配水平，但也由此带来了疲劳损失值的上升。

降噪和延迟处理后的结果显示，所有风机的总累积疲劳损失值显著降低。实验结果表明，降噪和延迟处理后的总累积疲劳损失值相较于处理前疲劳损失值减少了 52.8%。同时，鲁棒优化模型在面对不确定性的情况下，其功率输出结果比确定性模型更具稳定性，风机总累积疲劳损失值显著降低，体现了鲁棒优化模型在应对测量噪声和通信延迟方面的优越性。

6. 结论

本文针对实际风电场中广泛存在的测量噪声和通信延迟问题，提出了一种鲁棒优化策略(ROM-

PDWF), 通过结合卡尔曼滤波技术和滑动时间窗口方法, 显著提高了采集数据的质量和准确性。在此基础上, 建立的鲁棒优化模型充分考虑了不确定性因素对风机功率分配的影响, 并利用遗传算法优化功率输出, 使功率调度策略在复杂实际环境中更加稳健可靠。实验结果验证了本文方法的有效性和优越性。在降噪和延迟处理后, 风电场所有风机的总累积疲劳损失值减少了 52.8%, 显著降低了疲劳损伤对风机寿命的影响。与传统的确定性模型相比, 鲁棒优化模型在面对风速波动、测量误差和通信延迟等因素时表现出更强的抗干扰能力, 不仅确保了功率分配的可靠性, 还进一步提升了风机的运行效率和设备使用寿命。本研究为风电场的有功功率优化调度提供了一种有效的技术手段, 在提升电网调度稳定性和降低风机运维成本方面具有重要意义。然而, 由于模型需处理大规模数据, 计算复杂度较高, 后续研究可结合局部搜索策略优化遗传算法, 以降低计算时间成本, 并进一步扩展模型在不同风电场实际应用中的适用性和操作性。

基金项目

上海市哲学社会科学规划课题(2024306): 人工智能生成内容引致舆情机理分析及智能治理策略研究。

参考文献

- [1] 罗魁, 郭剑波, 马士聪, 等. 海上风电并网可靠性分析及提升关键技术综述[J]. 电网技术, 2022, 46(10): 3691-3703.
- [2] 王京波, 李嗣, 杨洪明, 等. 博弈论在含风电场电力系统经济调度中的应用[J]. 电工技术, 2024(12): 27-29.
- [3] 武晓冬, 席鹏辉, 赵锟, 等. 基于疲劳分布的风电场有功优化调度策略[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(22): 9400-9407.
- [4] Gionfra, N., Sandou, G., Siguerdidjane, H., Faille, D. and Loevenbruck, P. (2019) Wind Farm Distributed PSO-Based Control for Constrained Power Generation Maximization. *Renewable Energy*, **133**, 103-117. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.09.084>
- [5] 潘沈恺, 高丙团, 毛永恒, 等. 考虑机组疲劳载荷的风电场快速有功功率分配方法[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(15): 112-121.
- [6] 路学刚, 赵莹, 杨亚洲, 等. 大规模风电并网后电力系统有功功率调度模型[J]. 微型电脑应用, 2024, 40(2): 141-145.
- [7] Tao, S., Xu, Q., Feijóo, A., Kuenzel, S. and Bokde, N. (2019) Integrated Wind Farm Power Curve and Power Curve Distribution Function Considering the Wake Effect and Terrain Gradient. *Energies*, **12**, Article 2482. <https://doi.org/10.3390/en12132482>
- [8] 丁新虎, 潘学萍, 和大壮, 等. 基于 GA 优化 GRU-LSTM-FC 组合网络的风电场动态等值建模[J]. 电力自动化设备, 2023, 43(8): 119-125.
- [9] 赵靖英, 门孝伟, 姚帅亮. 基于风电机组聚类的风电场有功分层分配策略[J]. 太阳能学报, 2023, 44(12): 306-315.
- [10] Zhao, H., Wu, Q., Guo, Q., Sun, H. and Xue, Y. (2015) Distributed Model Predictive Control of a Wind Farm for Optimal Active Power Control part I: Clustering-Based Wind Turbine Model Linearization. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, **6**, 831-839. <https://doi.org/10.1109/tste.2015.2418282>
- [11] 秦磊, 董海鹰, 王润杰. 基于卡尔曼滤波和模型预测控制的混合储能平抑风电功率波动策略[J]. 电网技术, 2024, 48(10): 4286-4296.
- [12] Siniscalchi-Minna, S., Bianchi, F.D., De-Prada-Gil, M. and Ocampo-Martinez, C. (2019) A Wind Farm Control Strategy for Power Reserve Maximization. *Renewable Energy*, **131**, 37-44. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.06.112>
- [13] Hong, P. and Qin, Z. (2022) Distributed Active Power Optimal Dispatching of Wind Farm Cluster Considering Wind Power Uncertainty. *Energies*, **15**, Article 2706. <https://doi.org/10.3390/en15072706>
- [14] Zhang, X., Chen, Y., Wang, Y., Zha, X., Yue, S., Cheng, X., et al. (2019) Deloading Power Coordinated Distribution Method for Frequency Regulation by Wind Farms Considering Wind Speed Differences. *IEEE Access*, **7**, 122573-122582. <https://doi.org/10.1109/access.2019.2938596>
- [15] 张磊, 马晓伟, 王满亮, 等. 互联新能源电力系统区内 AGC 机组分布式协同控制策略[J/OL]. 中国电力: 1-12. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3265.tm.20240930.1112.008.html>, 2024-10-01.

-
- [16] Zhao, Y., Ye, L., Wang, W., Sun, H., Ju, Y. and Tang, Y. (2018) Data-Driven Correction Approach to Refine Power Curve of Wind Farm under Wind Curtailment. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, **9**, 95-105. <https://doi.org/10.1109/tste.2017.2717021>
- [17] Pan, X., Xu, Q., Xu, T., Guo, J., Sun, X., Chen, Y., et al. (2024) Primary Frequency Control Considering Communication Delay for Grid-Connected Offshore Wind Power Systems. *Global Energy Interconnection*, **7**, 241-253. <https://doi.org/10.1016/j.gloi.2024.06.008>
- [18] Wang, B., Tang, Z., Liu, W. and Zhang, Q. (2020) A Distributed Cooperative Control Strategy of Offshore Wind Turbine Groups with Input Time Delay. *Sustainability*, **12**, Article 3032. <https://doi.org/10.3390/su12073032>
- [19] Xu, Z., Chu, B., Geng, H. and Nian, X. (2022) Distributed Power Optimization of Large Wind Farms Using ADMM for Real-Time Control. *IEEE Transactions on Power Systems*, **37**, 4832-4845. <https://doi.org/10.1109/tpwrs.2022.3149904>
- [20] 袁宁谦, 郭灵瑜, 贾锋, 等. 考虑机群主动升速的动态低频风电系统调度指令有功控制方法[J/OL]. 南方电网技术: 1-11. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1643.tk.20240715.0920.002.htm>, 2024-09-30.
- [21] Pacheco, J., Pimenta, F., Pereira, S., Cunha, Á. and Magalhães, F. (2022) Fatigue Assessment of Wind Turbine Towers: Review of Processing Strategies with Illustrative Case Study. *Energies*, **15**, Article 4782. <https://doi.org/10.3390/en15134782>